# 업그레이드 센터

## SANtricity 11.5

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/e-series-santricity-115/sm-support/controller-software-and-firmware-upgrades.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

업그레이드 센터 . . . . . 1
개념 . . . . . 1
방법 . . . . . 4
FAQ 를 참조하십시오 . . . . . 12

# 업그레이드 센터

## 개념

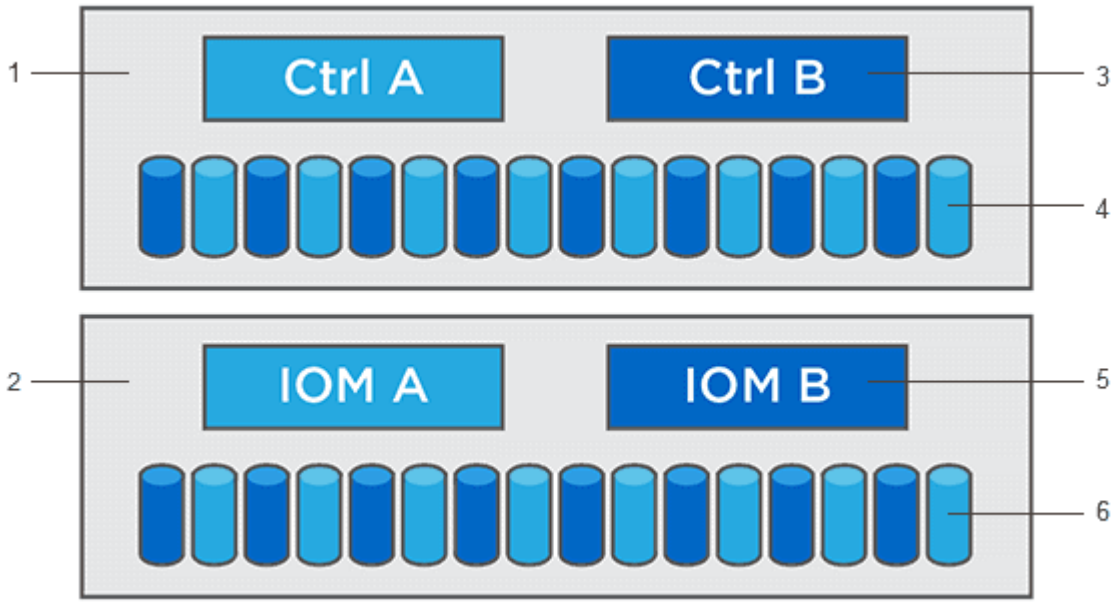
### 컨트롤러 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드

### 모든 최신 기능 및 버그 픽스에 대해 스토리지 어레이의 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

**SANtricity OS** 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드에 포함된 구성 요소

여러 스토리지 배열 구성 요소에는 가끔 업그레이드하려는 소프트웨어나 하드웨어가 포함되어 있습니다.

- * 관리 소프트웨어 * — System Manager는 스토리지 배열을 관리하는 소프트웨어입니다.
- * 컨트롤러 펌웨어 * — 컨트롤러 펌웨어는 호스트와 볼륨 간의 I/O를 관리합니다.
- * 컨트롤러 NVSRAM * — 컨트롤러 NVSRAM은 컨트롤러의 기본 설정을 지정하는 컨트롤러 파일입니다.
- * IOM 펌웨어 * — I/O 모듈(IOM) 펌웨어는 컨트롤러와 드라이브 쉘프 간의 연결을 관리합니다. 또한 구성 요소의 상태를 모니터링합니다.
- * Supervisor 소프트웨어 * — Supervisor 소프트웨어는 소프트웨어가 실행되는 컨트롤러의 가상 머신입니다.




[1]컨트롤러 쉘프;[2]드라이브 쉘프;[3]소프트웨어, 컨트롤러 펌웨어, 컨트롤러 NVSRAM, 감독자 소프트웨어;[4]드라이브 펌웨어;[5]IOM 펌웨어;[6]드라이브 펌웨어

소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 대화 상자에서 현재 소프트웨어 및 펌웨어 버전을 볼 수 있습니다. 지원 [업그레이드 센터] 메뉴로 이동한 다음 * 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 * 링크를 클릭합니다.

업그레이드 프로세스의 일부로 호스트의 다중 경로/페일오버 드라이버 및/또는 HBA 드라이버도 업그레이드해야 호스트가 컨트롤러와 올바르게 상호 작용할 수 있습니다. 이 경우에 해당하는지 확인하려면 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

**I/O** 중지 시기

스토리지 어레이에 2개의 컨트롤러가 포함되어 있고 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는 경우, 업그레이드가 진행되는 동안 스토리지 어레이가 I/O를 계속 처리할 수 있습니다. 업그레이드하는 동안 컨트롤러 A에서 모든 LUN을 컨트롤러 B로 페일오버하고, LUN과 모든 컨트롤러 B의 LUN을 다시 가져간 다음 컨트롤러 B를 업그레이드합니다 업그레이드가 완료된 후 컨트롤러 간에 볼륨을 수동으로 재배포하여 볼륨이 올바른 소유 컨트롤러로 돌아가도록 해야 할 수 있습니다.

업그레이드 전 상태 점검

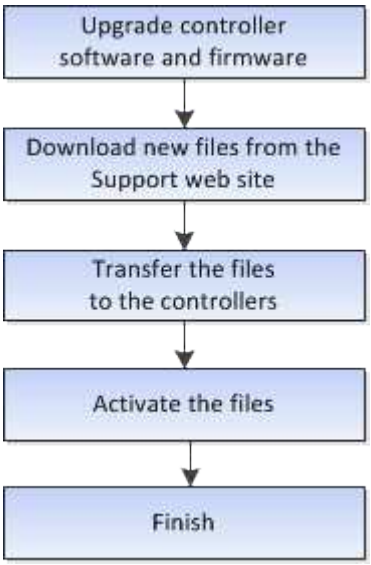
업그레이드 전 상태 점검이 업그레이드 프로세스의 일부로 실행됩니다. 업그레이드 전 상태 점검을 통해 모든 스토리지 시스템 구성 요소를 평가하여 업그레이드를 진행할 수 있는지 확인합니다. 다음 조건에서는 업그레이드가 되지 않을 수 있습니다.

- 할당된 드라이브에 오류가 발생했습니다
- 핫 스페어가 사용 중입니다
- 볼륨 그룹이 불완전합니다
- 단독 운영 실행 중
- 볼륨이 누락되었습니다
- 컨트롤러가 최적화되지 않은 상태입니다
- 이벤트 로그 이벤트의 수가 너무 넘습니다
- 구성 데이터베이스 유효성 검사에 실패했습니다
- DACstore의 이전 버전이 있는 드라이브입니다

업그레이드를 수행하지 않고 업그레이드 전 상태 점검을 별도로 실행할 수도 있습니다.

## 컨트롤러 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드를 위한 워크플로우

SANtricity 시스템 관리자는 다음 단계를 수행하여 컨트롤러 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.



# 드라이브 펌웨어의 업그레이드

드라이브 펌웨어는 드라이브의 낮은 수준의 작동 특성을 제어합니다. 드라이브 제조업체는 주기적으로 드라이브 펌웨어의 업데이트를 릴리스하여 새로운 기능을 추가하고 성능을 개선하며 결함을 수정합니다.

## 드라이브 펌웨어의 온라인 및 오프라인 업그레이드

드라이브 펌웨어의 업그레이드 방법에는 온라인 및 오프라인 두 가지가 있습니다.

### 온라인

온라인 업그레이드 중에 드라이브는 한 번에 하나씩 순차적으로 업그레이드됩니다. 스토리지 시스템은 업그레이드가 진행되는 동안 입출력을 계속 처리합니다. I/O를 중지할 필요가 없습니다 드라이브에서 온라인 업그레이드를 수행할 수 있는 경우 온라인 방법이 자동으로 사용됩니다.

온라인 업그레이드를 수행할 수 있는 드라이브는 다음과 같습니다.

- 드라이브가 최적의 풀에 있을 때
- 최적의 중복 볼륨 그룹의 드라이브(RAID 1, RAID 5 및 RAID 6)
- 할당되지 않은 드라이브
- 대기 핫 스페어 드라이브

드라이브 펌웨어의 온라인 업그레이드를 수행하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있으며, 스토리지 어레이가 잠재적인 볼륨 장애에 노출될 수 있습니다. 다음과 같은 경우 볼륨 장애가 발생할 수 있습니다.

- RAID 1 또는 RAID 5 볼륨 그룹에서 볼륨 그룹의 다른 드라이브가 업그레이드되는 동안 하나의 드라이브에 장애가 발생합니다.
- RAID 6 풀 또는 볼륨 그룹에서 풀 또는 볼륨 그룹의 다른 드라이브가 업그레이드되는 동안 두 개의 드라이브에 장애가 발생합니다.

### 오프라인(병렬)

오프라인 업그레이드 중에 동일한 드라이브 유형의 모든 드라이브가 동시에 업그레이드됩니다. 이 방법을 사용하려면 선택한 드라이브와 연결된 볼륨에 대한 I/O 작업을 중단해야 합니다. 여러 드라이브를 동시에 업그레이드할 수 있으므로 (병렬로) 전체 다운타임이 크게 줄어듭니다. 드라이브에서 오프라인 업그레이드만 수행할 수 있는 경우 오프라인 방법이 자동으로 사용됩니다.

다음 드라이브는 오프라인 방법을 사용해야 합니다.

- 비중복 볼륨 그룹의 드라이브(RAID 0)
- 최적화되지 않은 풀 또는 볼륨 그룹의 드라이브입니다
- SSD 캐시 내 드라이브

### 호환성

각 드라이브 펌웨어 파일에는 펌웨어가 실행되는 드라이브 유형에 대한 정보가 들어 있습니다. 지정된 펌웨어 파일은 호환되는 드라이브에만 다운로드할 수 있습니다. System Manager는 업그레이드 프로세스 중에 호환성을 자동으로 확인합니다.

# 방법

## 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드합니다

### 스토리지 어레이의 소프트웨어 및 선택적으로 IOM 펌웨어 및 NVSRAM(Nonvolatile Static Random Access Memory)을 업그레이드하여 최신 기능 및 버그 수정을 가할 수 있습니다.

시작하기 전에

- IOM 펌웨어를 업그레이드할지 여부를 알고 있습니다.

  일반적으로 모든 구성 요소를 동시에 업그레이드해야 합니다. 하지만 SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드의 일부로 업그레이드하지 않으려는 경우 또는 기술 지원 부서에서 IOM 펌웨어를 다운그레이드하도록 지시한 경우(명령줄 인터페이스를 사용하여 펌웨어를 다운그레이드할 수만 있음) IOM 펌웨어를 업그레이드하지 않을 수도 있습니다.

- 컨트롤러 NVSRAM 파일을 업그레이드할지 여부를 알 수 있습니다.

  일반적으로 모든 구성 요소를 동시에 업그레이드해야 합니다. 그러나 파일이 패치되었거나 사용자 정의 버전이고 덮어쓰지 않으려는 경우 컨트롤러 NVSRAM 파일을 업그레이드하지 않을 수 있습니다.

- 지금 또는 나중에 OS 업그레이드를 활성화할지 여부를 알 수 있습니다.

  나중에 활성화하는 이유는 다음과 같습니다.

  - * 시간 * — 소프트웨어 및 펌웨어를 활성화하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 I/O 로드가 가벼워질 때까지 기다려야 할 수 있습니다. 활성화 중에 컨트롤러가 페일오버되므로 업그레이드가 완료될 때까지 성능이 평소보다 저하될 수 있습니다.
  - * 패키지 유형 * — 다른 스토리지 어레이의 파일을 업그레이드하기 전에 한 스토리지 어레이에서 새 소프트웨어 및 펌웨어를 테스트할 수 있습니다.

- 안전하지 않은 드라이브에서 전환하거나 내부적으로 보호된 드라이브에서 외부 키 관리 서버(KMS)를 사용하여 드라이브 보안을 강화하려는 경우(릴리스 11.40의 새로운 기능)
- 스토리지 시스템에서 역할 기반 액세스 제어를 사용할지 여부를 알 수 있습니다(릴리즈 11.40의 새로운 기능).

OS 소프트웨어 파일만 업그레이드하거나 컨트롤러 NVSRAM 파일만 업그레이드하도록 선택할 수 있으며 두 파일을 모두 업그레이드하도록 선택할 수도 있습니다.

기술 지원 부서에서 지시한 경우에만 이 작업을 수행하십시오.

> - 데이터 손실 또는 스토리지 배열 손상 위험 * — 업그레이드 중에 스토리지 배열을 변경하지 마십시오. 스토리지 어레이에 대한 전원을 유지합니다.

단계

1. 스토리지 배열에 컨트롤러가 하나만 포함되어 있거나 다중 경로 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우, 어플리케이션 오류를 방지하기 위해 스토리지 배열에 대한 I/O 작업을 중지합니다. 스토리지 어레이에 2개의 컨트롤러가 있는데 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는 경우 I/O 작업을 중지할 필요가 없습니다.
2. 메뉴 선택: 지원 [업그레이드 센터].
3. Support 사이트에서 관리 클라이언트로 새 파일을 다운로드합니다.

a. SANtricity OS 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드 영역에서 * NetApp 지원 * 을 클릭합니다.

b. 지원 웹 사이트에서 * 다운로드 * 탭을 클릭한 다음 * 소프트웨어 * 를 선택합니다.

c. SANtricity OS 컨트롤러 소프트웨어 * 를 선택합니다.

d. 나머지 지침을 따릅니다.

다운로드할 파일의 파일 이름은 .zip 또는 .tar.gz 확장명을 가진 E28xx_1140 파일 이름과 비슷합니다.

> 버전 8.42 이상에서는 디지털 서명된 펌웨어가 필요합니다. 서명되지 않은 펌웨어를 다운로드하려고 하면 오류가 표시되고 다운로드가 중단됩니다.

4. 현재 IOM 펌웨어를 업그레이드하지 않으려면 * IOM 자동 동기화 일시 중지 * 를 클릭합니다.

   단일 컨트롤러가 있는 스토리지 어레이를 사용하는 경우 IOM 펌웨어가 업그레이드되지 않습니다.

5. SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드 아래에서 * 업그레이드 시작 * 을 클릭합니다.

   SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드 대화 상자가 나타납니다.

6. 업그레이드 프로세스를 시작하려면 하나 이상의 파일을 선택하십시오.

   a. 찾아보기 * 를 클릭하고 지원 웹 사이트에서 다운로드한 OS 소프트웨어 파일을 탐색하여 SANtricity OS 소프트웨어 파일을 선택합니다.

   b. [찾아보기] * 를 클릭하고 지원 사이트에서 다운로드한 NVSRAM 파일로 이동하여 컨트롤러 NVSRAM 파일을 선택합니다. 컨트롤러 NVSRAM 파일의 파일 이름은 N2800-830000-000.DLP와 유사합니다.

      이러한 작업은 다음과 같이 수행됩니다.

      - 기본적으로 현재 스토리지 배열 구성과 호환되는 파일만 표시됩니다.
      - 업그레이드할 파일을 선택하면 파일 이름과 크기가 나타납니다.

7. * 선택 사항: * 업그레이드할 SANtricity OS 소프트웨어 파일을 선택한 경우 지금 파일 전송 * 확인란을 선택하여 활성화하지 않고 컨트롤러로 파일을 전송할 수 있습니다(나중에 업그레이드 활성화) *.

8. 시작 * 을 클릭하고 작업을 수행할지 확인합니다.

   업그레이드 전 상태 점검 중에는 작업을 취소할 수 있지만 전송 또는 활성화 중에는 취소할 수 없습니다.

9. * 선택 사항: * 업그레이드된 항목 목록을 보려면 * 로그 저장 * 을 클릭합니다.

   파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 drive_upgrade_log-timestamp.txt라는 이름으로 저장됩니다.

작업을 마친 후

- 하드웨어 페이지에 모든 구성 요소가 나타나는지 확인합니다.
- 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 대화 상자(지원 [업그레이드 센터] 메뉴로 이동한 다음 * 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 * 링크를 클릭하여 소프트웨어 및 펌웨어 버전을 확인합니다.
- 컨트롤러 NVSRAM을 업그레이드한 경우 기존 NVSRAM에 적용한 모든 사용자 정의 설정은 활성화 과정 중에 손실됩니다. 활성화 프로세스가 완료된 후 NVSRAM에 사용자 정의 설정을 다시 적용해야 합니다.

## 컨트롤러 소프트웨어 및 펌웨어를 활성화합니다

## 업그레이드 파일을 즉시 활성화하거나 더 편리한 시간이 될 때까지 기다릴 수 있습니다.

파일을 활성화하지 않고 다운로드 및 전송할 수 있습니다. 다음과 같은 이유로 나중에 정품 인증을 선택할 수 있습니다.

- * 시간 * — 소프트웨어 및 펌웨어를 활성화하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 I/O 로드가 가벼워질 때까지 기다려야 할 수 있습니다. 활성화 중에 컨트롤러가 페일오버되므로 업그레이드가 완료될 때까지 성능이 평소보다 저하될 수 있습니다.
- * 패키지 유형 * — 다른 스토리지 어레이의 파일을 업그레이드하기 전에 한 스토리지 어레이에서 새 소프트웨어 및 펌웨어를 테스트할 수 있습니다.

전송되었지만 활성화되지 않은 소프트웨어 또는 펌웨어가 있는 경우 System Manager 홈 페이지의 알림 영역과 업그레이드 센터 페이지에서 알림이 표시됩니다.

활성화 프로세스가 시작된 후에는 중지할 수 없습니다.

단계

1. 메뉴 선택: 지원 [업그레이드 센터].
2. SANtricity OS 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드 영역에서 * 활성화 * 를 클릭하고 작업을 수행할지 확인합니다.

   업그레이드 전 상태 점검 중에는 작업을 취소할 수 있지만 활성화하는 동안에는 취소할 수 없습니다.

   업그레이드 전 상태 점검이 시작됩니다. 업그레이드 전 상태 점검을 통과하면 업그레이드 프로세스에서 파일 활성화를 진행합니다. 업그레이드 전 상태 점검에 실패하면 Recovery Guru를 사용하거나 기술 지원 부서에 문의하여 문제를 해결하십시오.

   업그레이드 전 상태 점검이 성공적으로 완료되면 활성화가 발생합니다. 활성화하는 데 걸리는 시간은 스토리지 배열 구성과 활성화 중인 구성 요소에 따라 달라집니다.

3. * 선택 사항: * 업그레이드된 항목 목록을 보려면 * 로그 저장 * 을 클릭합니다.

   파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 drive_upgrade_log-timestamp.txt라는 이름으로 저장됩니다.

작업을 마친 후

- 모든 구성 요소가 * 하드웨어 * 페이지에 나타나는지 확인합니다.
- 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 대화 상자(지원 [업그레이드 센터] 메뉴로 이동한 다음 * 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 * 링크를 클릭하여 소프트웨어 및 펌웨어 버전을 확인합니다.
- 컨트롤러 NVSRAM을 업그레이드한 경우 기존 NVSRAM에 적용한 모든 사용자 정의 설정은 활성화 과정 중에 손실됩니다. 활성화 프로세스가 완료된 후 NVSRAM에 사용자 정의 설정을 다시 적용해야 합니다.

## 드라이브 펌웨어를 업그레이드합니다

## 드라이브의 펌웨어를 업그레이드하여 최신 기능 및 버그 수정 사항이 모두 있는지 확인할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 디스크 간 백업, 볼륨 복사(계획된 펌웨어 업그레이드의 영향을 받지 않는 볼륨 그룹에) 또는 원격 미러를 사용하여

데이터를 백업했습니다.

- 스토리지 배열의 상태는 Optimal(최적) 입니다.
- 모든 드라이브가 최적 상태입니다.
- 스토리지 시스템에서 구성 변경이 실행되고 있지 않습니다.
- 드라이브가 오프라인 업그레이드만 가능한 경우 드라이브와 연결된 모든 볼륨에 대한 I/O 작업이 중지됩니다.

단계

1. 메뉴 선택: 지원 [업그레이드 센터].
2. Support 사이트에서 관리 클라이언트로 새 파일을 다운로드합니다.
   a. 드라이브 펌웨어 업그레이드 에서 * NetApp 지원 * 을 클릭합니다.
   b. NetApp 지원 웹 사이트에서 * 다운로드 * 탭을 클릭한 다음 * 펌웨어 * 를 선택합니다.
   c. 디스크 드라이브 및 펌웨어 매트릭스 * 를 선택합니다.
   d. 나머지 지침을 따릅니다.
3. 드라이브 펌웨어 업그레이드 에서 * 업그레이드 시작 * 을 클릭합니다.

   현재 사용 중인 드라이브 펌웨어 파일이 나열된 대화 상자가 나타납니다.
4. 지원 사이트에서 다운로드한 파일의 압축을 풉니다.
5. 찾아보기 * 를 클릭하고 Support 사이트에서 다운로드한 새 드라이브 펌웨어 파일을 선택합니다.

   드라이브 펌웨어 파일의 파일 이름은 D_HUC1012CSS600_30602291_MS01_2800_0002와 유사하며 확장명은 .DLP입니다.

   한 번에 하나씩 최대 4개의 드라이브 펌웨어 파일을 선택할 수 있습니다. 둘 이상의 드라이브 펌웨어 파일이 동일한 드라이브와 호환되는 경우 파일 충돌 오류가 발생합니다. 업그레이드에 사용할 드라이브 펌웨어 파일을 결정하고 다른 드라이브 펌웨어 파일을 제거합니다.
6. 다음 * 을 클릭합니다.

   선택한 파일로 업그레이드할 수 있는 드라이브가 나열된 * 드라이브 선택 * 대화 상자가 나타납니다.

   호환되는 드라이브만 나타납니다.

   선택한 드라이브의 펌웨어가 * 제안된 펌웨어 * 정보 영역에 나타납니다. 펌웨어를 변경해야 하는 경우 * Back * 을 클릭하여 이전 대화 상자로 돌아갑니다.
7. 수행할 업그레이드 유형을 선택합니다.
   - * 온라인(기본값) * - 스토리지 어레이가 I/O_를 처리하는 동안 펌웨어 다운로드를 지원할 수 있는 드라이브를 표시합니다. 이 업그레이드 방법을 선택할 때 이러한 드라이브를 사용하여 연결된 볼륨에 대한 I/O를 중지할 필요가 없습니다. 이러한 드라이브는 스토리지 어레이가 해당 드라이브에 대한 I/O를 처리하는 동안 한 번에 하나씩 업그레이드됩니다.
   - * 오프라인(병렬) * - 드라이브를 사용하는 볼륨에서 모든 I/O 작업이 중지되는 동안 펌웨어 다운로드를 지원할 수 있는 드라이브를 표시합니다. 이 업그레이드 방법을 선택할 때 업그레이드 중인 드라이브를 사용하는 모든 볼륨에서 모든 I/O 작업을 중지해야 합니다. 중복성이 없는 드라이브는 오프라인 작업으로 처리해야 합니다. 이 요구사항에는 SSD 캐시와 연결된 드라이브, RAID 0 볼륨 그룹 또는 성능이 저하된 풀 또는 볼륨 그룹이 포함됩니다. 오프라인(병렬) 업그레이드는 일반적으로 온라인(기본) 방법보다 빠릅니다.

8. 테이블의 첫 번째 열에서 업그레이드할 드라이브를 선택합니다.
9. 시작 * 을 클릭하고 작업을 수행할지 확인합니다.

   업그레이드를 중지해야 하는 경우 * Stop * (중지 *)을 클릭합니다. 현재 진행 중인 모든 펌웨어 다운로드가 완료되었습니다. 시작되지 않은 모든 펌웨어 다운로드는 취소됩니다.

   > 드라이브 펌웨어 업그레이드를 중지하면 데이터가 손실되거나 드라이브를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

10. * 선택 사항: * 업그레이드된 항목 목록을 보려면 * 로그 저장 * 을 클릭합니다.

    파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 drive_upgrade_log-timestamp.txt라는 이름으로 저장됩니다.

11. 업그레이드 절차 중에 다음 오류가 발생하는 경우 적절한 권장 조치를 취하십시오.

| 이 펌웨어 다운로드 오류가 발생하는 경우... | 그런 다음 다음을 수행합니다. |
|---|---|
| 할당된 드라이브에 오류가 발생했습니다 | 이 오류가 발생하는 한 가지 이유는 드라이브에 적절한 서명이 없을 수 있기 때문입니다. 영향을 받는 드라이브가 승인된 드라이브인지 확인합니다. 자세한 내용은 기술 지원 부서에 문의하십시오.<br><br>드라이브를 교체할 때 교체 드라이브의 용량이 교체 중인 드라이브의 용량보다 크거나 같은지 확인하십시오.<br><br>스토리지 배열이 I/O를 수신하는 동안 오류가 발생한 드라이브를 교체할 수 있습니다 |
| 스토리지 배열을 확인합니다 | • 각 컨트롤러에 IP 주소가 할당되었는지 확인합니다.<br>• 컨트롤러에 연결된 모든 케이블이 손상되지 않았는지 확인합니다.<br>• 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. |
| 내장형 핫 스페어 드라이브 | 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |
| 볼륨 그룹이 불완전합니다 | 하나 이상의 볼륨 그룹 또는 디스크 풀이 불완전하면 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 조건을 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |
| 현재 모든 볼륨 그룹에서 실행 중인 단독 작업 \(백그라운드 미디어/패리티 검사 제외\ | 하나 이상의 배타적 작업이 진행 중인 경우 펌웨어를 업그레이드하기 전에 작업을 완료해야 합니다. System Manager를 사용하여 작업 진행률을 모니터링합니다. |

| 이 펌웨어 다운로드 오류가 발생하는 경우... | 그런 다음 다음을 수행합니다. |
|---|---|
| 볼륨이 누락되었습니다 | 펌웨어를 업그레이드하기 전에 누락된 볼륨 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |
| 두 컨트롤러 중 하나가 Optimal(최적) 이외의 상태입니다 | 스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나에 주의가 필요합니다. 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |
| 컨트롤러 오브젝트 그래프 간에 스토리지 파티션 정보가 일치하지 않습니다 | 컨트롤러의 데이터를 검증하는 동안 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| SPM 데이터베이스 컨트롤러 확인 실패 | 컨트롤러에서 스토리지 파티션 매핑 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 구성 데이터베이스 유효성 검사\(스토리지 배열의 컨트롤러 버전에서 지원되는 경우\) | 컨트롤러에서 구성 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| Mel 관련 검사 | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 지난 7일 동안 10개 이상의 DDE 정보 또는 중요 MEL 이벤트가 보고되었습니다 | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 지난 7일 동안 2개 이상의 2c 페이지 주요 MEL 이벤트가 보고되었습니다 | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 최근 7일 동안 성능이 저하된 드라이브 채널 중요 MEL 이벤트가 2개 이상 보고되었습니다 | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 지난 7일 동안 4개 이상의 중요한 MEL 항목이 있습니다 | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |

드라이브 펌웨어 업그레이드가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

## 가능한 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드 오류를 검토합니다

## 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드 또는 드라이브 펌웨어 업그레이드 중에 오류가 발생할 수 있습니다.

| 펌웨어 다운로드 오류입니다 | 설명 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- |
| 할당된 드라이브에 오류가 발생했습니다 | 스토리지 배열에 할당된 드라이브를 업그레이드하지 못했습니다. | 이 오류가 발생하는 한 가지 이유는 드라이브에 적절한 서명이 없을 수 있기 때문입니다. 영향을 받는 드라이브가 승인된 드라이브인지 확인합니다. 자세한 내용은 기술 지원 부서에 문의하십시오.<br><br>드라이브를 교체할 때 교체 드라이브의 용량이 교체 중인 드라이브의 용량보다 크거나 같은지 확인하십시오.<br><br>스토리지 배열이 I/O를 수신하는 동안 오류가 발생한 드라이브를 교체할 수 있습니다 |
| 내장형 핫 스페어 드라이브 | 드라이브가 핫 스페어로 표시되어 있고 볼륨 그룹에서 사용 중인 경우 펌웨어 업그레이드 프로세스가 실패합니다. | 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 상태를 수정해야 합니다. SANtricity System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |
| 볼륨 그룹이 불완전합니다 | 볼륨 그룹의 일부인 드라이브가 무시되거나 제거되거나 응답하지 않는 경우 불완전한 볼륨 그룹으로 간주됩니다. 볼륨 그룹이 불완전하면 펌웨어 업그레이드가 방지됩니다. | 하나 이상의 볼륨 그룹 또는 디스크 풀이 불완전하면 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 조건을 수정해야 합니다. SANtricity System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |
| 현재 모든 볼륨 그룹에서 실행 중인 단독 작업(백그라운드 미디어/패리티 검사 제외 | 볼륨에서 배타적 작업이 진행 중인 경우 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 하나 이상의 배타적 작업이 진행 중인 경우 펌웨어를 업그레이드하기 전에 작업을 완료해야 합니다. SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 작업 진행률을 모니터링합니다. |
| 볼륨이 누락되었습니다 | 볼륨이 없는 경우 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 펌웨어를 업그레이드하기 전에 누락된 볼륨 상태를 수정해야 합니다. SANtricity System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |
| 두 컨트롤러 중 하나가 Optimal(최적) 이외의 상태입니다 | 두 컨트롤러 중 하나가 Optimal(최적) 이외의 상태인 경우 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나에 주의가 필요합니다. 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 상태를 수정해야 합니다. SANtricity System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다. |

| 펌웨어 다운로드 오류입니다 | 설명 | 권장 조치 |
|---|---|---|
| SPM 데이터베이스 컨트롤러 확인 실패 | 스토리지 파티션 매핑 데이터베이스가 손상되어 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 컨트롤러에서 스토리지 파티션 매핑 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 구성 데이터베이스 유효성 검사 (스토리지 배열의 컨트롤러 버전에서 지원되는 경우) | 구성 데이터베이스가 손상되어 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 컨트롤러에서 구성 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| Mel 관련 검사 | 이벤트 로그에 오류가 있어 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 지난 7일 동안 10개 이상의 DDE 정보 또는 중요 MEL 이벤트가 보고되었습니다 | 최근 7일 동안 보고된 DDE 정보 또는 중요 MEL 이벤트가 10개를 초과하여 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 지난 7일 동안 2개 이상의 2c 페이지 주요 MEL 이벤트가 보고되었습니다 | 최근 7일 동안 보고된 2페이지 이상의 2c 중요 MEL 이벤트가 있으므로 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 최근 7일 동안 성능이 저하된 드라이브 채널 중요 MEL 이벤트가 2개 이상 보고되었습니다 | 최근 7일 동안 성능이 저하된 드라이브 채널 중요 MEL 이벤트가 2개 이상 보고되었기 때문에 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 지난 7일 동안 4개 이상의 중요한 MEL 항목이 있습니다 | 최근 7일 동안 보고된 중요 이벤트 로그 항목이 4개 이상 있으므로 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 유효한 관리 IP 주소가 필요합니다. | 이 작업을 수행하려면 유효한 컨트롤러 IP 주소가 필요합니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 명령을 사용하려면 각 컨트롤러에 대한 액티브 관리 IP 주소가 필요합니다. | 이 작업을 수행하려면 스토리지 어레이와 연결된 각 컨트롤러의 컨트롤러 IP 주소가 필요합니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 처리되지 않은 다운로드 파일 형식이 반환되었습니다. | 지정된 다운로드 파일이 지원되지 않습니다. | 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
| 펌웨어 다운로드 업로드 절차 중 오류가 발생했습니다. | 컨트롤러가 요청을 처리할 수 없기 때문에 펌웨어를 다운로드하지 못했습니다. 스토리지 배열이 적합한지 확인하고 작업을 다시 시도하십시오. | 스토리지 어레이가 최적화되었는지 확인한 후 이 오류가 다시 발생하면 기술 지원 부서에 문의하여 이 문제를 해결하십시오. |

| 펌웨어 다운로드 오류입니다 | 설명 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- |
| 펌웨어 활성화 절차 중 오류가 발생했습니다. | 컨트롤러가 요청을 처리할 수 없기 때문에 펌웨어를 활성화하지 못했습니다. 스토리지 배열이 적합한지 확인하고 작업을 다시 시도하십시오. | 스토리지 어레이가 최적화되었는지 확인한 후 이 오류가 다시 발생하면 기술 지원 부서에 문의하여 이 문제를 해결하십시오. |
| 컨트롤러 {0}의 재부팅을 기다리는 동안 시간 제한에 도달했습니다. | 재부팅 후 관리 소프트웨어가 컨트롤러 {0}에 다시 연결할 수 없습니다. 스토리지 시스템에 대한 운영 접속 경로가 있는지 확인하고 성공적으로 완료되지 않은 경우 작업을 다시 시도하십시오. | 스토리지 어레이가 최적화되었는지 확인한 후 이 오류가 다시 발생하면 기술 지원 부서에 문의하여 이 문제를 해결하십시오. |

SANtricity 시스템 관리자의 Recovery Guru를 사용하여 이러한 조건 중 일부를 해결할 수 있습니다. 그러나 일부 조건에서는 기술 지원 팀에 문의해야 할 수 있습니다. 최신 컨트롤러 펌웨어 다운로드에 대한 정보는 스토리지 어레이에서 확인할 수 있습니다. 이 정보는 기술 지원 부서에서 펌웨어 업그레이드 및 다운로드를 방해하는 오류 조건을 이해하는 데 도움이 됩니다.

# FAQ 를 참조하십시오

## SANtricity OS 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 알아야 할 내용은 무엇입니까?

컨트롤러의 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이러한 항목을 숙지하십시오.

- 문서 및 "readme.txt" 파일을 읽었으며 업그레이드를 수행하기로 결정했습니다.
- IOM 펌웨어를 업그레이드할지 여부를 알고 있습니다.

  일반적으로 모든 구성 요소를 동시에 업그레이드해야 합니다. 하지만 SANtricity OS 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드의 일부로 업그레이드하지 않으려는 경우 또는 기술 지원 부서에서 IOM 펌웨어를 다운그레이드하도록 지시한 경우(명령줄 인터페이스를 사용하여 펌웨어를 다운그레이드할 수만 있음) IOM 펌웨어를 업그레이드하지 않을 수도 있습니다.

- 컨트롤러 NVSRAM 파일을 업그레이드할지 여부를 알 수 있습니다.

  일반적으로 모든 구성 요소를 동시에 업그레이드해야 합니다. 그러나 파일이 패치되었거나 사용자 정의 버전이고 덮어쓰지 않으려는 경우 컨트롤러 NVSRAM 파일을 업그레이드하지 않을 수 있습니다.

- 지금 활성화할지 아니면 나중에 활성화할지 알 수 있습니다.

  나중에 활성화하는 이유는 다음과 같습니다.

  - * 시간 * — 소프트웨어 및 펌웨어를 활성화하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 I/O 로드가 가벼워질 때까지 기다려야 할 수 있습니다. 활성화 중에 컨트롤러가 페일오버되므로 업그레이드가 완료될 때까지 성능이 평소보다 저하될 수 있습니다.
  - * 패키지 유형 * — 다른 스토리지 어레이의 파일을 업그레이드하기 전에 한 스토리지 어레이에서 새 소프트웨어 및 펌웨어를 테스트할 수 있습니다.

이러한 구성요소는 SANtricity OS 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드의 일부입니다.

- * 관리 소프트웨어 * — System Manager는 스토리지 배열을 관리하는 소프트웨어입니다.
- * 컨트롤러 펌웨어 * — 컨트롤러 펌웨어는 호스트와 볼륨 간의 I/O를 관리합니다.
- * 컨트롤러 NVSRAM * — 컨트롤러 NVSRAM은 컨트롤러의 기본 설정을 지정하는 컨트롤러 파일입니다.
- * IOM 펌웨어 * — I/O 모듈(IOM) 펌웨어는 컨트롤러와 드라이브 쉘프 간의 연결을 관리합니다. 또한 구성 요소의 상태를 모니터링합니다.
- * Supervisor 소프트웨어 * — Supervisor 소프트웨어는 소프트웨어가 실행되는 컨트롤러의 가상 머신입니다.

업그레이드 프로세스의 일부로 호스트의 다중 경로/페일오버 드라이버 및/또는 HBA 드라이버도 업그레이드해야 호스트가 컨트롤러와 올바르게 상호 작용할 수 있습니다.

> 이 경우에 해당하는지 확인하려면 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

스토리지 배열에 컨트롤러가 하나만 포함되어 있거나 다중 경로 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우, 어플리케이션 오류를 방지하기 위해 스토리지 배열에 대한 I/O 작업을 중지합니다. 스토리지 어레이에 2개의 컨트롤러가 있는데 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는 경우 I/O 작업을 중지할 필요가 없습니다.

업그레이드가 진행되는 동안 스토리지 배열을 변경하지 마십시오.

## IOM 자동 동기화를 일시 중단하기 전에 알아야 할 내용은 무엇입니까?

### IOM 자동 동기화를 일시 중단하면 다음에 SANtricity OS 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드가 발생할 때 IOM 펌웨어가 업그레이드되지 않습니다.

일반적으로 컨트롤러 소프트웨어 및 IOM 펌웨어는 번들로 업그레이드됩니다. 인클로저에 보존하려는 IOM 펌웨어의 특수 빌드를 가지고 있는 경우 IOM 자동 동기화를 일시 중지할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 번에 컨트롤러 소프트웨어 업그레이드를 수행할 때 컨트롤러 소프트웨어와 함께 번들로 제공되는 IOM 펌웨어로 되돌아갑니다.

## 펌웨어 업그레이드가 너무 느리게 진행되는 이유는 무엇입니까?

### 펌웨어 업그레이드 진행 상황은 시스템의 전체 로드에 따라 다릅니다.

드라이브 펌웨어의 온라인 업그레이드 중에 빠른 재구성 프로세스 중에 볼륨 전송이 발생하면 시스템은 전송된 볼륨에서 전체 재구성을 시작합니다. 이 작업에는 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 실제 전체 재구성 시간은 재구성 작업 중 발생하는 I/O 활동 양, 볼륨 그룹의 드라이브 수, 리빌드 우선순위 설정 및 드라이브 성능 등 여러 요소에 따라 달라집니다.

## 드라이브 펌웨어를 업그레이드하기 전에 알아야 할 내용은 무엇입니까?

### 드라이브 펌웨어를 업그레이드하기 전에 다음 항목을 숙지하십시오.

- 예방 조치로 디스크 간 백업, 볼륨 복사(계획된 펌웨어 업그레이드의 영향을 받지 않는 볼륨 그룹에) 또는 원격 미러를 사용하여 데이터를 백업합니다.
- 새 펌웨어의 동작을 테스트하여 올바른 작동을 확인하기 위해 드라이브를 몇 개만 업그레이드할 수 있습니다. 새 펌웨어가 제대로 작동하는 경우 나머지 드라이브를 업그레이드하십시오.
- 오류가 발생한 드라이브가 있는 경우 펌웨어 업그레이드를 시작하기 전에 해결하십시오.

- 드라이브에서 오프라인 업그레이드를 수행할 수 있는 경우 드라이브와 연결된 모든 볼륨에 대한 I/O 작업을 중지합니다. I/O 작업이 중지되면 해당 볼륨과 관련된 구성 작업이 수행되지 않습니다.
- 드라이브 펌웨어를 업그레이드하는 동안 드라이브를 제거하지 마십시오.
- 드라이브 펌웨어를 업그레이드하는 동안 스토리지 배열의 구성을 변경하지 마십시오.

## 수행할 업그레이드 유형을 선택하려면 어떻게 해야 합니까?

풀 또는 볼륨 그룹의 상태에 따라 드라이브에서 수행할 업그레이드 유형을 선택합니다.

- * 온라인 *

  풀 또는 볼륨 그룹이 중복성을 지원하고 최적의 경우 Online(온라인) 방법을 사용하여 드라이브 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 온라인 메소드는 스토리지 어레이가 I/O를 처리하는 동안 _ 펌웨어를 이러한 드라이브를 사용하여 연결된 볼륨에 다운로드합니다. 이러한 드라이브를 사용하여 연결된 볼륨에 대한 I/O를 중지할 필요가 없습니다. 이러한 드라이브는 드라이브에 연결된 볼륨으로 한 번에 하나씩 업그레이드됩니다. 드라이브가 풀 또는 볼륨 그룹에 할당되지 않은 경우 온라인 또는 오프라인 방법으로 해당 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 드라이브 펌웨어를 업그레이드하는 온라인 방법을 사용할 경우 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

- * 오프라인 *

  풀 또는 볼륨 그룹이 이중화(RAID 0)를 지원하지 않거나 성능이 저하된 경우, 드라이브 펌웨어를 업그레이드하려면 오프라인 방법을 사용해야 합니다. Offline 방법은 모든 I/O 작업이 중지되어 있는 동안 _ 펌웨어를 해당 드라이브를 사용하는 연결된 볼륨으로 업그레이드합니다. 이러한 드라이브를 사용하여 연결된 볼륨에 대한 모든 I/O를 중지해야 합니다. 드라이브가 풀 또는 볼륨 그룹에 할당되지 않은 경우 온라인 또는 오프라인 방법으로 해당 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.